

25. hét - GYAKORLAT

MOSFET tranzisztorok alapjai és kapcsolóüzemű alkalmazásai

Mérési cél

MOSFET-es LED-meghajtó megépítése, a Gate, Drain és Source feszültségeinek mérése, valamint összehasonlítás a korábbi BJT-s kapcsolással.

Szükséges eszközök

- IRLZ44N vagy IRLZ34N MOSFET.
- BS170, ha rendelkezésre áll.
- LED, 330 Ω és 10 k Ω ellenállások.
- Nyomógomb, tápegység, multiméter és próbapanel.

1. feladat - Kivezetések

- Adatlap alapján azonosítsd a Gate, Drain és Source kivezetéseket.
- A bekötés előtt ellenőrizd a választott MOSFET lábkiosztását.

2. feladat - LED-meghajtó

- Építs MOSFET-es LED-meghajtót.
- Alkalmazz Gate-ellenállást és Gate-Source lehúzóellenállást.
- Ellenőrizd a kapcsolást bekapcsolás előtt.

3. mérés

- Mérd meg a Gate, Drain és Source feszültségeit.
- Vizsgáld meg a kapcsoló működését.
- Hasonlítsd össze a BJT-s és MOSFET-es megoldást.

Mérési jegyzőkönyv

- Mérési pont | Feszültség | Megjegyzés
- Gate | Drain | Source
- Kapcsoló állapota | LED állapota | Tapasztalat

Értékelés

Órai munka 20%, labor 40%, számítások 20%, Moodle 20%.